

análise estratégica cdo revenue guard

REVENUE GUARD — Especificação Executiva do Projeto, Escopo e Arquitetura

Papel: Chief Data & Strategy Officer / Lead Architect

Evento: Hackathon TiDB Cloud × Amazon Bedrock (AWS)

Projeto: REVENUE GUARD — Otimização Preditiva de Prejuízos Operacionais e Compliance ANAC

Data: Junho de 2025

1. Resumo Executivo & Diagnóstico do Mercado Brasileiro

1.1 O Diagnóstico Real da Aviação no Brasil

Diferente do mercado norte-americano ou europeu, onde eventos climáticos severos dominam o volume de atrasos, a operação aérea brasileira é impactada por um ecossistema operacional e regulatório único:

- Efeito Cascata na Malha Aérea (~35% a 40% das ocorrências):** Aéronevas realizando de 6 a 8 etapas diárias. Um pequeno atraso matinal em um hub saturado (ex: Congonhas ou Guarulhos) acumula até estourar a jornada regulamentar da tripulação no final do dia.
- Saturação de Hubs e Restrições de Tráfego (~20% a 25%):** Pátios e pistas operando no limite máximo de slots.
- O Maior Risco Único — A Judicialização (Resolução 400 da ANAC):** O Brasil responde por cerca de **90% das ações judiciais do mundo** contra companhias aéreas. O descumprimento dos prazos de assistência material e reacomodação (1h, 2h e 4h) resulta em indenizações médias de R\$ 5.000 a R\$ 10.000 por passageiro por danos morais.

1.2 A Conta de Prejuízos Evitáveis (Análise Semanal com Base no Dataset `airportdb`)

Em uma malha semanal com ~5.191 voos e ~617.062 reservas:

Ocorrência	Frequência Estimada	Custo Unitário por Passageiro	Prejuízo Semanal Estimado
Overbooking Involuntário	0,3% (~1.850 passageiros)	R\$ 2.250 (Multa ANAC + Hotel + Voucher)	R\$ 4.162.500

- 1. **Cockpit Financeiro:** Exibição dos KPIs de prejuízo acumulado e economia gerada na janela preditiva de 24h.
- 2. **War Room do Swarm de IA:** Visualização ao vivo do debate entre os 5 agentes (Radar, Pricing, Playbook, Devil's Advocate e Decider).
- 3. **Audit Trail ANAC:** Registro auditável em banco relacional contendo o rationale de cada decisão para defesa em processos jurídicos.
- 4. **Simulador de Disparo de API:** Interface para validar o envio das mensagens de reacomodação ativa para os celulares dos passageiros.

4. O Swarm de 5 Agentes de IA

#	Agente	Tipo de Operação	Papel na Solução
1	■ COST RADAR	Query SQL Relacional (HTAP)	Varre a base <code>airportdb</code> no TiDB Cloud, identificando voos overbooked e conexões de risco (30-90 min).
2	■ PRICING & RISK	Regra de Negócio / LLM	Classifica cada caso e calcula a matriz de custo (Voluntário R\$ 300 vs Involuntário R\$ 2.500).
3	■ PLAYBOOK AGENT	Busca Vetorial (VECTOR)	Realiza RAG semântico (<code>VEC_COSINE_DISTANCE</code>) com <code>EMBED_TEXT</code> na tabela de procedimentos operacionais.
4	■ DEVIL'S ADVOCATE	Contra-Queries SQL	Ataca o plano proposto executando consultas no TiDB para verificar disponibilidade de assentos e perfil LTV.

5	■■ DECIDER / STRATEGIST	Orquestração LLM (Claude)	Funde a análise, gera o plano final e grava o registro estruturado na tabela <code>decision_log</code> .
---	-------------------------	---------------------------	--

5. Stack Tecnológica Completa

Componente	Tecnologia	Configuração / Região	Justificativa Técnica
Frontend / WebApp	Streamlit (Python 3.10)	Porta 8501 em <code>0.0.0.0</code>	Construção ágil da interface do War Room e dashboards em colunas.
Database HTAP	TiDB Cloud Starter	Region <code>sa-east-1</code> (São Paulo)	Execução de consultas operacionais de alta velocidade no dataset <code>airportdb</code> .
Vector DB	TiDB Vector Search	Column Type <code>VECTOR(1024)</code>	Armazenamento e busca de embeddings de playbooks operacionais via <code>EMBED_TEXT</code> .
LLMs / RAG	Amazon Bedrock	Region <code>ap-southeast-1</code> (Singapura)	Claude 3.5 Sonnet (Raciocínio e Devil's Advocate) e Claude 3 Haiku (Respostas rápidas).
Hospedagem	AWS EC2 (Ubuntu)	Region <code>sa-east-1</code> (São Paulo)	Servidor de aplicação com IP público e portas abertas para validação da banca.
Agente de Spec	Kiro Specs	Diretório <code>.kiro/</code>	Versionamento de especificações e prompts para reprodutibilidade.

6. Schema SQL para TiDB Cloud

```
USE airportdb;

-- 1. Memória Vetorial de Playbooks Financeiros e Operacionais
CREATE TABLE IF NOT EXISTS disruption_playbook (
  id BIGINT AUTO_RANDOM PRIMARY KEY,
  scenario TEXT NOT NULL,
  internal_action TEXT NOT NULL,
  financial_impact_voluntario INT NOT NULL,
  financial_impact_involuntario INT NOT NULL,
  embedding VECTOR(1024) GENERATED ALWAYS AS
    (EMBED_TEXT('tidbcloud_free/amazon/titan-embed-text-v2', scenario)) STORED
);

-- 2. Log de Auditoria Regulatória (Compliance ANAC / Prova Jurídica)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS decision_log (
  id BIGINT AUTO_RANDOM PRIMARY KEY,
  disruption_scenario TEXT NOT NULL,
  cost_radar_analysis JSON NOT NULL,
  pricing_classification JSON NOT NULL,
  devil_objections JSON NOT NULL,
  final_decision JSON NOT NULL,
  estimated_savings_brl DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Inserção de Playbooks de Exemplo
INSERT INTO disruption_playbook
(scenario, internal_action, financial_impact_voluntario, financial_impact_involuntario)
VALUES
('overbooking em voo de alta densidade', 'ofertar voucher de R$ 350 para voo 2h depois', 350, 2500),
('conexao de alto risco em hub saturado', 'reacomodar voluntariamente via app 24h antes', 300, 2200),
('risco de estouro de jornada de tripulacao', 'troca preventiva de equipe ou cancelamento programado', 0, 0);
```

7. Roteiro do Pitch Executivo (2 Minutos)

0:00 – 0:20 (Gancho Midas):

"No Brasil, uma companhia aérea perde cerca de R\$ 32 milhões por semana em prejuízos operacionais e processos judiciais. Por quê? Porque reage no balcão do aeroporto, quando o passageiro custa R\$ 2.500. Se agirmos 24 horas antes, o mesmo passageiro custa R\$ 300. Apresentamos o REVENUE GUARD."

0:20 – 1:10 (Demonstração do WebApp ao Vivo):

"No nosso WebApp em Streamlit, acionamos o Swarm. O COST RADAR identifica no TiDB Cloud 47 conexões em risco e voos com overbooking nas próximas 24h. O PRICING calcula a matriz financeira. O PLAYBOOK resgata soluções via busca vetorial. O DEVIL'S ADVOCATE ataca o plano executando

contra-queries SQL reais no banco. O DECIDER aprova a ação e grava o audit trail no `decision_log`."

1:10 – 1:40 (Diferenciais Únicos):

"Três diferenciais que nos destacam: (1) Tratar o passageiro como um ativo financeiro com custo preditivo; (2) Um Devil's Advocate que valida a decisão com SQL relacional; e (3) Compliance regulatório total gravado em banco para zerar processos judiciais da ANAC."

1:40 – 2:00 (Fechamento e Call to Action):

"O sistema se paga na primeira semana de uso. Nossa stack está implantada na AWS, com TiDB Cloud em São Paulo e Amazon Bedrock integrado. O código está público e a aplicação no ar. Muito obrigado."

8. Conteúdo do Arquivo `SUBMISSION.md`

```
# SUBMISSION.md — REVENUE GUARD

## Time
- Nome do Time: Revenue Guard Team
- Integrantes: [Preencher nomes no evento]

## Pitch
Um swarm de IA que antecipa 24h antes quais passageiros e conexões vão custar caro à companhia (R

## O que faz
O REVENUE GUARD detecta na base `airportdb` passageiros em risco de overbooking e quebra de conex

## Stack Utilizada
- [x] TiDB Cloud Starter na AWS (sa-east-1)
- [x] TiDB Vector Search (`VECTOR(1024)` + `EMBED_TEXT`)
- [x] Amazon Bedrock (ap-southeast-1, Claude 3.5 Sonnet + Claude 3 Haiku)
- [x] WebApp em Streamlit hospedado em AWS EC2 (Porta 8501)
- [x] Especificação técnica com Kiro (.kiro/)

## Principais Arquivos
- Conexão e Queries TiDB: `core/db.py` e `queries/cost_radar.sql`
- Swarm e Busca Vetorial: `swarm.py`
- Chamadas Amazon Bedrock: `core/llm.py`
- WebApp Dashboard: `app.py`
- Schema e Audit Trail: `schema.sql`

## Link da Aplicação no Ar
http://[IP-DA-EC2]:8501
```